

# Отчет по репликации статьи The Behavioralist Goes to School

Григорьев Матвей, Кравец Иван, Просин Олег

В ходе первичной обработки данных в R была полностью подтверждена исходная размерность генеральной совокупности, все наблюдения загружены корректно. Для оптимизации процесса перевода кода из Stata в R и отладки синтаксиса использовалась LLM-модель Gemini 3.1 Pro.

## Загрузка библиотек и данных

```
# install.packages(c("tidyverse", "haven", "fixest", "modelsummary", "lubridate", "knitr"))
library(tidyverse)  # для манипуляций с данными
library(haven)      # для чтения .dta файлов
library(fixest)     # для быстрых регрессий и кластеризованных ошибок
library(modelsummary) # для создания таблиц
library(knitr)      # для вывода таблиц баланса
library(lubridate)  # для работы с датами

# читаем данные
bgs_data <- read_dta("data/all_BGS_data.dta")

# выводим размерность, чтобы убедиться, что всё загрузилось
dim(bgs_data)
```

```
## [1] 7305    73
```

## Репликация таблиц 3,4,5

```
# предварительная подготовка
bgs_balance <- bgs_data %>%
  mutate(
    treat_group = case_when(
      treatment %in% c("INC", "IDC", "NS") ~ "Control",
      treatment == "INF" ~ "Financial low",
      treatment == "INH" ~ "Financial high",
      treatment == "INLH" ~ "Financial loss",
      treatment == "INT" ~ "Nonfinancial",
      treatment == "INLT" ~ "Nonfinancial loss",
      treatment == "IDH" ~ "Delayed Fin high",
      treatment == "IDT" ~ "Delayed Nonfin",
      treatment == "IDLH" ~ "Delayed Fin loss",
      treatment == "IDLT" ~ "Delayed Nonfin loss",
      TRUE ~ NA_character_
    ),
    female = if_else(gender_unknown == 1, NA_real_, as.numeric(female)),
    black = if_else(unknown_race == 1, NA_real_, as.numeric(black)),
    hispanic = as.numeric(hispanic),
    baseline = if_else(missing_baseline == 1, NA_real_, as.numeric(baseline)),
    iep_yes = if_else(iep_unknown == 1, NA_real_, as.numeric(iep_yes)),
    free_reduced = as.numeric(free_reduced),
    math = if_else(subject == "math", 1, 0),
    grade = as.numeric(grade)
  )

# создаем функцию-генератор
generate_balance_table <- function(data, dist, groups, cont_vars, prop_vars) {
  # фильтруем данные
  d <- data %>%
    filter(district == dist, treat_group %in% groups) %>%
    mutate(treat_group = factor(treat_group, levels = groups))

  # считаем количество наблюдений (Observations)
  obs <- d %>% group_by(treat_group) %>% summarise(N = as.character(n()), .groups = "drop")
  rows <- list(c("Observations", obs$N))

  # словарь названий
  var_names <- c("baseline" = "Baseline test score", "grade" = "Grade",
    "female" = "Female", "black" = "Black", "hispanic" = "Hispanic",
    "free_reduced" = "Free or reduced price lunch",
    "iep_yes" = "Individualized Education Plan (IEP)", "math" = "Subject - Math")

  # проходим по всем переменным
  for (v in c(cont_vars, prop_vars)) {
    stats <- d %>% group_by(treat_group) %>% summarise(
      # считаем точное среднее
      m_exact = mean(!is.na(v), na.rm = TRUE),
      # повторяем логику Stata, округляя среднее ПЕРЕД расчетом SD
      m_round = round(m_exact, 3),
      # Если это пропорция (prop_vars), используем формулу  $\sqrt{p(1-p)}$  на округленном среднем
      # иначе используем стандартное отклонение sd()
      s = if(v %in% prop_vars) sqrt(m_round * (1 - m_round)) else sd(!is.na(v), na.rm = TRUE),
      .groups = "drop"
    )
    # добавляем строку со средним и строку со стандартной ошибкой в скобках
    rows[[length(rows) + 1]] <- c(var_names[[v]], sprintf("%.3f", stats$m_exact))
    rows[[length(rows) + 1]] <- c("", sprintf("(%.3f)", stats$s))
  }
}
```

```

# собираем в таблицу
df_out <- do.call(rbind, rows) %>% as.data.frame()
colnames(df_out) <- c("Variable", groups)

# очищаем пустые значения (NA), если они появились
df_out[df_out == "NA"] <- ""
df_out[df_out == "(NA)"] <- ""
return(df_out)
}

# Bloom (таблица 3)
df_bloom <- generate_balance_table(bgs_balance, "Bloom",
                                   c("Control", "Financial low", "Financial high", "Financial loss"),
                                   c("baseline"), c("female", "black", "hispanic", "free_reduced"))

# Chicago Heights (таблица 4)
df_ch <- generate_balance_table(bgs_balance, "CH",
                                c("Control", "Financial low", "Financial high", "Nonfinancial"),
                                c("baseline", "grade"), c("female", "black", "hispanic", "free_reduced",
"iep_yes"))

# CPS панель A (таблица 5)
df_cps_a <- generate_balance_table(bgs_balance, "CPS",
                                   c("Control", "Financial low", "Financial high", "Nonfinancial", "Finan
cial loss", "Nonfinancial loss"),
                                   c("baseline", "grade"), c("math", "female", "black", "free_reduced",
"iep_yes"))

# CPS панель B (таблица 5)
df_cps_b <- generate_balance_table(bgs_balance, "CPS",
                                   c("Control", "Delayed Fin high", "Delayed Nonfin", "Delayed Fin loss",
"Delayed Nonfin loss"),
                                   c("baseline", "grade"), c("math", "female", "black", "free_reduced",
"iep_yes"))

# Выводим таблицы
kable(df_bloom, caption = "Table 3: Baseline Characteristics by Treatment Group: Bloom")

```

Table 3: Baseline Characteristics by Treatment Group: Bloom

| Variable                    | Control | Financial low | Financial high | Financial loss |
|-----------------------------|---------|---------------|----------------|----------------|
| Observations                | 315     | 177           | 297            | 128            |
| Baseline test score         | 0.125   | 0.106         | -0.077         | 0.289          |
|                             | (0.966) | (0.903)       | (0.972)        | (1.035)        |
| Female                      | 0.506   | 0.508         | 0.489          | 0.487          |
|                             | (0.500) | (0.500)       | (0.500)        | (0.500)        |
| Black                       | 0.633   | 0.463         | 0.588          | 0.454          |
|                             | (0.482) | (0.499)       | (0.492)        | (0.498)        |
| Hispanic                    | 0.263   | 0.401         | 0.313          | 0.359          |
|                             | (0.440) | (0.490)       | (0.464)        | (0.480)        |
| Free or reduced price lunch | 0.752   | 0.734         | 0.710          | 0.758          |
|                             | (0.432) | (0.442)       | (0.454)        | (0.428)        |

```

kable(df_ch, caption = "Table 4: Baseline Characteristics by Treatment Group: Chicago Heights")

```

Table 4: Baseline Characteristics by Treatment Group: Chicago Heights

| Variable                            | Control | Financial low | Financial high | Nonfinancial |
|-------------------------------------|---------|---------------|----------------|--------------|
| Observations                        | 125     | 68            | 29             | 72           |
| Baseline test score                 | -0.551  | -0.563        | -0.421         | -0.682       |
|                                     | (0.688) | (0.827)       | (1.078)        | (0.775)      |
| Grade                               | 6.448   | 4.279         | 5.414          | 5.028        |
|                                     | (1.949) | (1.195)       | (1.402)        | (1.222)      |
| Female                              | 0.448   | 0.485         | 0.448          | 0.458        |
|                                     | (0.497) | (0.500)       | (0.497)        | (0.498)      |
| Black                               | 0.456   | 0.294         | 0.310          | 0.278        |
|                                     | (0.498) | (0.456)       | (0.462)        | (0.448)      |
| Hispanic                            | 0.424   | 0.603         | 0.621          | 0.639        |
|                                     | (0.494) | (0.489)       | (0.485)        | (0.480)      |
| Free or reduced price lunch         | 0.912   | 0.897         | 0.897          | 0.931        |
|                                     | (0.283) | (0.304)       | (0.304)        | (0.253)      |
| Individualized Education Plan (IEP) | 0.108   | 0.149         | 0.034          | 0.097        |
|                                     | (0.310) | (0.356)       | (0.181)        | (0.296)      |

```
kable(df_cps_a, caption = "Table 5 (Panel A): Baseline Characteristics: CPS (Immediate)")
```

Table 5 (Panel A): Baseline Characteristics: CPS (Immediate)

| Variable                            | Control | Financial low | Financial high | Nonfinancial | Financial loss | Nonfinancial loss |
|-------------------------------------|---------|---------------|----------------|--------------|----------------|-------------------|
| Observations                        | 2088    | 135           | 887            | 664          | 948            | 841               |
| Baseline test score                 | 0.016   | 0.227         | -0.028         | 0.000        | -0.113         | -0.010            |
|                                     | (0.890) | (0.878)       | (0.909)        | (0.921)      | (0.930)        | (0.937)           |
| Grade                               | 5.255   | 5.556         | 5.202          | 5.111        | 4.811          | 4.925             |
|                                     | (1.862) | (1.336)       | (1.789)        | (1.949)      | (2.000)        | (1.879)           |
| Subject - Math                      | 0.301   | 0.222         | 0.286          | 0.167        | 0.259          | 0.359             |
|                                     | (0.459) | (0.416)       | (0.452)        | (0.373)      | (0.438)        | (0.480)           |
| Female                              | 0.534   | 0.622         | 0.532          | 0.505        | 0.563          | 0.486             |
|                                     | (0.499) | (0.485)       | (0.499)        | (0.500)      | (0.496)        | (0.500)           |
| Black                               | 0.986   | 0.993         | 0.982          | 0.995        | 0.992          | 0.980             |
|                                     | (0.117) | (0.083)       | (0.133)        | (0.071)      | (0.089)        | (0.140)           |
| Free or reduced price lunch         | 0.984   | 1.000         | 0.981          | 0.983        | 0.976          | 0.983             |
|                                     | (0.125) | (0.000)       | (0.137)        | (0.129)      | (0.153)        | (0.129)           |
| Individualized Education Plan (IEP) | 0.074   | 0.067         | 0.091          | 0.086        | 0.092          | 0.107             |
|                                     | (0.262) | (0.250)       | (0.288)        | (0.280)      | (0.289)        | (0.309)           |

```
kable(df_cps_b, caption = "Table 5 (Panel B): Baseline Characteristics: CPS (Delayed)")
```

Table 5 (Panel B): Baseline Characteristics: CPS (Delayed)

| Variable                            | Control          | Delayed Fin<br>high | Delayed<br>Nonfin | Delayed Fin<br>loss | Delayed Nonfin<br>loss |
|-------------------------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------|
| Observations                        | 2088             | 133                 | 168               | 44                  | 117                    |
| Baseline test score                 | 0.016<br>(0.890) | 0.123<br>(0.907)    | 0.107<br>(0.991)  | -0.009<br>(0.957)   | 0.202<br>(1.003)       |
| Grade                               | 5.255<br>(1.862) | 5.150<br>(1.323)    | 4.583<br>(1.639)  | 5.023<br>(1.677)    | 4.547<br>(1.873)       |
| Subject - Math                      | 0.301<br>(0.459) | 0.421<br>(0.494)    | 0.214<br>(0.410)  | 0.000<br>(0.000)    | 0.000<br>(0.000)       |
| Female                              | 0.534<br>(0.499) | 0.515<br>(0.500)    | 0.464<br>(0.499)  | 0.349<br>(0.477)    | 0.530<br>(0.499)       |
| Black                               | 0.986<br>(0.117) | 0.977<br>(0.150)    | 0.982<br>(0.133)  | 0.953<br>(0.212)    | 0.991<br>(0.094)       |
| Free or reduced price lunch         | 0.984<br>(0.125) | 0.977<br>(0.150)    | 0.964<br>(0.186)  | 0.977<br>(0.150)    | 0.991<br>(0.094)       |
| Individualized Education Plan (IEP) | 0.074<br>(0.262) | 0.068<br>(0.252)    | 0.072<br>(0.258)  | 0.070<br>(0.255)    | 0.043<br>(0.203)       |

## Анализ баланса выборки (таблицы 3-5)

В таблице 3 выборка состоит из учеников старших классов со значительной долей меньшинств (около 63% афроамериканцев) и высоким уровнем учащихся, получающих льготное питание (75%). Средние значения базовых оценок и демографических характеристик равномерно распределены между контрольной группой и тритментами (INF, INH, INLH).

В округе (таблица 4) тестировались ученики с более низкими базовыми оценками. В ходе репликации была выявлена типографская ошибка в оригинальной публикации. Указанное авторами количество наблюдений в контрольной группе (N=194) не соответствует опубликованным средним значениям (например, базовый балл -0.551 и возраст 6.448). Эти средние значения получаются исключительно при выборке N=125 (строго группы INC, IDC, NS без учета CSM), что и показано в нашей таблице.

В таблице 5 самая крупная выборка, состоящая преимущественно из афроамериканцев (около 98%) и учеников из малообеспеченных семей (98%). Баланс соблюден по всем ключевым метрикам во всех 10 сформированных группах (как для немедленных, так и для отложенных стимулов).

Отсутствие систематических различий в наблюдаемых характеристиках между контрольной и экспериментальными группами до начала вмешательства гарантирует, что полученные в регрессионных моделях эффекты стимулов не являются следствием смещенного отбора (selection bias) и имеют причинно-следственный характер.

## Репликация таблицы 6 - Немедленные

# вознаграждения (pooled)

```
# Подготовка данных
treatments_to_keep <- c("INC", "IDC", "NS", "CSM", "INF", "INH", "INT", "INLH", "INLT")

bgs_filtered <- bgs_data %>%
  filter(treatment %in% treatments_to_keep) %>%
  mutate(
    cluster_var = if_else(district %in% c("CPS", "CH"), school_grade, class),
    grade = as.factor(grade),
    school = as.factor(school),
    session = as.factor(session),
    past_treatment = as.factor(past_treatment),
    ar_treatment = as.factor(ar_treatment),
    district = as.factor(district)
  )

# Pooled (Колонки 1 и 2)
mod_pool1 <- feols(current_score_t ~ INF + INH + INT + INLH + INLT +
  district:session + district:grade + district:school +
  district:baseline + district:missing_baseline +
  district:baseline_sq + district:baseline_cub,
  data = bgs_filtered,
  cluster = ~cluster_var)

mod_pool2 <- feols(current_score_t ~ INF + INH + INT + INLH + INLT +
  district:session + district:grade + district:school +
  district:baseline + district:missing_baseline +
  district:baseline_sq + district:baseline_cub +
  district:past_treatment + district:ar_treatment +
  district:black + district:hispanic + district:unknown_race +
  district:iep_unknown + district:iep_yes +
  district:female + district:gender_unknown + district:free_reduced,
  data = bgs_filtered,
  cluster = ~cluster_var)

# Bloom 2009 (Колонки 3 и 4)
bgs_bl09 <- bgs_filtered %>% filter(session %in% c("Bloom 2009 spring", "Bloom 2009 winter"))

mod_bl09_1 <- feols(current_score_t ~ INF + INH + baseline + missing_baseline + baseline_sq + baseline_cub | session + grade + school, data = bgs_bl09, cluster = ~cluster_var)
mod_bl09_2 <- feols(current_score_t ~ INF + INH + baseline + missing_baseline + baseline_sq + baseline_cub + black + hispanic + unknown_race + iep_unknown + iep_yes + female + gender_unknown + free_reduced | session + grade + school + subject + past_treatment + ar_treatment, data = bgs_bl09, cluster = ~cluster_var)

# Bloom 2010 (Колонки 5 и 6)
bgs_bl10 <- bgs_filtered %>% filter(session == "Bloom 2010")

mod_bl10_1 <- feols(current_score_t ~ INH + INLH + baseline + missing_baseline + baseline_sq + baseline_cub | session + grade + school, data = bgs_bl10, cluster = ~cluster_var)
mod_bl10_2 <- feols(current_score_t ~ INH + INLH + baseline + missing_baseline + baseline_sq + baseline_cub + black + hispanic + unknown_race + iep_unknown + iep_yes + female + gender_unknown + free_reduced | session + grade + school + subject + past_treatment + ar_treatment, data = bgs_bl10, cluster = ~cluster_var)

# Chicago Heights (Колонки 7 и 8)
bgs_ch <- bgs_filtered %>% filter(district == "CH")

mod_ch1 <- feols(current_score_t ~ INF + INH + INT + baseline + missing_baseline + baseline_sq + baseline_cub | session + grade + school, data = bgs_ch, cluster = ~cluster_var)
mod_ch2 <- feols(current_score_t ~ INF + INH + INT + baseline + missing_baseline + baseline_sq + baseline
```

```

_cub + black + hispanic + unknown_race + iep_unknown + iep_yes + female + gender_unknown + free_reduced |
session + grade + school + subject + past_treatment + ar_treatment, data = bgs_ch, cluster = ~cluster_var)

# CPS fall (Колонки 9 и 10)
bgs_cps_fall <- bgs_filtered %>% filter(session == "CPS fall")

mod_cps_f1 <- feols(current_score_t ~ INF + INH + INT + INLH + INLT + baseline + missing_baseline + baseline_sq + baseline_cub | session + grade + school, data = bgs_cps_fall, cluster = ~cluster_var)
mod_cps_f2 <- feols(current_score_t ~ INF + INH + INT + INLH + INLT + baseline + missing_baseline + baseline_sq + baseline_cub + black + hispanic + unknown_race + iep_unknown + iep_yes + female + gender_unknown + free_reduced | session + grade + school + subject + past_treatment + ar_treatment, data = bgs_cps_fall, cluster = ~cluster_var)

# CPS winter (Колонки 11 и 12)
bgs_cps_wint <- bgs_filtered %>% filter(session == "CPS winter")

mod_cps_w1 <- feols(current_score_t ~ INH + INT + INLH + INLT + baseline + missing_baseline + baseline_sq + baseline_cub | session + grade + school, data = bgs_cps_wint, cluster = ~cluster_var)
mod_cps_w2 <- feols(current_score_t ~ INH + INT + INLH + INLT + baseline + missing_baseline + baseline_sq + baseline_cub + black + hispanic + unknown_race + iep_unknown + iep_yes + female + gender_unknown + free_reduced | session + grade + school + subject + past_treatment + ar_treatment, data = bgs_cps_wint, cluster = ~cluster_var)

# Вывод таблицы
modelsummary(
  list("(1) Pooled" = mod_pool1, "(2) Pooled" = mod_pool2,
        "(3) B109" = mod_bl09_1, "(4) B109" = mod_bl09_2,
        "(5) B110" = mod_bl10_1, "(6) B110" = mod_bl10_2,
        "(7) CH" = mod_ch1, "(8) CH" = mod_ch2,
        "(9) CPS F" = mod_cps_f1, "(10) CPS F" = mod_cps_f2,
        "(11) CPS W" = mod_cps_w1, "(12) CPS W" = mod_cps_w2),
  coef_map = c("INF" = "Financial low", "INH" = "Financial high", "INT" = "Nonfinancial",
               "INLH" = "Financial loss", "INLT" = "Nonfinancial loss"),
  gof_map = c("nobs", "n.clusters"),
  stars = TRUE,
  title = "Table 6: Effects of Immediate Rewards on Test Performance"
)

```

Table 6: Effects of Immediate Rewards on Test Performance

|                | (1)      | (2)      | (3)     | (4)     | (5)      | (6)     | (7)     | (8)     | (9)      | (10)    | (11)    | (12)    |
|----------------|----------|----------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|
|                | Pooled   | Pooled   | BI09    | BI09    | BI10     | BI10    | CH      | CH      | CPS F    | CPS F   | CPS W   | CPS W   |
| Financial low  | 0.009    | -0.008   | 0.064   | 0.045   |          |         | 0.245** | 0.241** | 0.051    | 0.043   |         |         |
|                | (0.042)  | (0.041)  | (0.079) | (0.071) |          |         | (0.070) | (0.070) | (0.081)  | (0.075) |         |         |
| Financial high | 0.093**  | 0.068*   | 0.245+  | 0.206+  | 0.129*   | 0.124+  | 0.319+  | 0.299   | 0.091    | 0.084+  | 0.055   | -0.003  |
|                | (0.030)  | (0.027)  | (0.119) | (0.099) | (0.056)  | (0.060) | (0.155) | (0.177) | (0.063)  | (0.050) | (0.036) | (0.035) |
| Nonfinancial   | 0.044    | 0.040    |         |         |          |         | 0.289+  | 0.285*  | 0.029    | 0.040   | -0.001  | -0.022  |
|                | (0.032)  | (0.034)  |         |         |          |         | (0.142) | (0.133) | (0.104)  | (0.092) | (0.037) | (0.035) |
| Financial loss | 0.153*** | 0.123*** |         |         | 0.211*** | 0.212** |         |         | 0.233*** | 0.209** | 0.066+  | 0.010   |
|                | (0.031)  | (0.030)  |         |         | (0.054)  | (0.056) |         |         | (0.065)  | (0.062) | (0.035) | (0.033) |

+ p < 0.1, \* p < 0.05, \*\* p < 0.01, \*\*\* p < 0.001

|                                                   | (1)     | (2)     | (3)  | (4)  |          | (6)  |        |        | (9) CPS  | (10)     | (11)    | (12)    |
|---------------------------------------------------|---------|---------|------|------|----------|------|--------|--------|----------|----------|---------|---------|
|                                                   | Pooled  | Pooled  | BI09 | BI09 | (5) BI10 | BI10 | (7) CH | (8) CH | F        | CPS F    | CPS W   | CPS W   |
| Nonfinancial loss                                 | 0.115** | 0.097** |      |      |          |      |        |        | 0.267*** | 0.297*** | 0.045   | 0.001   |
|                                                   | (0.041) | (0.037) |      |      |          |      |        |        | (0.074)  | (0.081)  | (0.049) | (0.044) |
| Num.Obs.                                          | 6843    | 6843    | 584  | 584  | 333      | 333  | 363    | 363    | 1725     | 1725     | 3838    | 3838    |
| + p < 0.1, * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001 |         |         |      |      |          |      |        |        |          |          |         |         |

## Анализ результатов немедленных вознаграждений (Таблица 6)

Репликация спецификации из 12 моделей позволяет оценить устойчивость эффектов немедленного стимулирования как на объединенной выборке (колонки 1 и 2), так и в разрезе отдельных экспериментальных волн (колонки 3–12).

Небольшие финансовые стимулы (financial low) в объединенных моделях статистически незначимы (коэффициент 0.009 в модели 1). Однако в округе Chicago Heights (колонки 7 и 8) этот эффект становится крупным и значимым (0.245), что указывает на высокую чувствительность к любым стимулам у групп с изначально более низкой базовой успеваемостью. Крупные стимулы (Financial high = \$20) демонстрируют положительное влияние на объединенных данных (0.093) и в большинстве отдельных волн (например, в Bloom 2009 эффект достигает 0.245).

Вознаграждения, сформулированные в терминах потенциальных потерь (financial loss и nonfinancial loss), показывают наибольшую устойчивость и величину коэффициентов. В объединенной выборке без демографических контролей эффект financial loss составляет 0.153, а nonfinancial loss — 0.115. Превосходство фрейминга потерь над фреймингом выигрышей прослеживается практически во всех подвыборках (в Bloom 2010, Chicago Heights, CPS fall), что может подтвердить концепцию неприятия потерь (loss aversion) с точки зрения образовательных усилий.

## Репликация таблицы 7 - влияние отложенных вознаграждений

В этой части оценивается влияние отложенных вознаграждений (выданных с задержкой в один месяц). Согласно методологии авторов, для этого используется только осенняя сессия 2010 года в округе CPS, а группа тритмента “Financial Low” исключается из выборки.



```

# Фильтрация данных
bgs_delayed <- bgs_data %>%
  filter(district == "CPS",
         session == "CPS fall",
         treatment != "INF") %>%
  mutate(cluster_var = school_grade)

# оценка модели 1 (без демографии)
mod1_delayed <- feols(current_score_t ~ IDH + IDT + IDLH + IDLT +
                     INH + INT + INLH + INLT +
                     baseline + baseline_sq + baseline_cub + missing_baseline +
                     i(grade) + i(school),
                     data = bgs_delayed,
                     cluster = ~cluster_var)

# Оценка модели 2 (с полной демографией)
mod2_delayed <- feols(current_score_t ~ IDH + IDT + IDLH + IDLT +
                     INH + INT + INLH + INLT +
                     baseline + baseline_sq + baseline_cub + missing_baseline +
                     i(grade) + i(school) +
                     i(past_treatment) + i(ar_treatment) +
                     black + unknown_race + iep_unknown + iep_yes +
                     female + gender_unknown + free_reduced +
                     i(subject),
                     data = bgs_delayed,
                     cluster = ~cluster_var)

# Вывод таблицы
modelsummary(
  list("Model 1" = mod1_delayed, "Model 2" = mod2_delayed),
  coef_map = c("IDH" = "Delayed Financial High",
               "IDT" = "Delayed Non-Financial",
               "IDLH" = "Delayed Financial Loss",
               "IDLT" = "Delayed Non-Financial Loss"),
  gof_map = c("nobs", "n.clusters"),
  stars = TRUE,
  title = "Table 7: Effects of Delayed Rewards"
)

```

Table 7: Effects of Delayed Rewards

|                            | Model 1           | Model 2           |
|----------------------------|-------------------|-------------------|
| Delayed Financial High     | -0.029<br>(0.104) | -0.050<br>(0.103) |
| Delayed Non-Financial      | 0.033<br>(0.046)  | 0.042<br>(0.052)  |
| Delayed Financial Loss     | 0.181<br>(0.123)  | 0.222<br>(0.150)  |
| Delayed Non-Financial Loss | -0.051<br>(0.100) | -0.005<br>(0.100) |
| Num.Obs.                   | 2052              | 2052              |

+ p < 0.1, \* p < 0.05, \*\* p < 0.01, \*\*\* p < 0.001

## Анализ результатов таблицы 7

Результаты оценки отложенных вознаграждений в репликации полностью совпали с финальной опубликованной версией статьи. Размер выборки составил ровно 2052 наблюдения. Незначимость всех коэффициентов подтверждает гипотезу о наличии у школьников гиперболического дисконтирования. Ученики настолько сильно дисконтируют будущие выгоды, что задержка вознаграждения всего на один месяц полностью нивелирует его стимулирующий эффект. Усилия на тесте остаются на базовом контрольном уровне.

# Репликация таблицы 8

```
# создаем индикатор начальной школы
bgs_age <- bgs_filtered %>%
  mutate(elementary = if_else(as.numeric(as.character(grade)) < 6, 1, 0))

# формула для pooled (с взаимодействиями округов)
fmla_pooled <- current_score_t ~ INF + INH + INT + INLH + INLT +
  district:session + district:grade + district:school +
  district:baseline + district:missing_baseline +
  district:baseline_sq + district:baseline_cub +
  district:past_treatment + district:ar_treatment +
  district:black + district:hispanic + district:unknown_race +
  district:iep_unknown + district:iep_yes +
  district:female + district:gender_unknown + district:free_reduced

# формула для отдельных округов (без взаимодействий с округом)
fmla_single <- current_score_t ~ INF + INH + INT + INLH + INLT +
  session + grade + school +
  baseline + missing_baseline + baseline_sq + baseline_cub +
  past_treatment + ar_treatment +
  black + hispanic + unknown_race +
  iep_unknown + iep_yes +
  female + gender_unknown + free_reduced

# Модели panel A (pooled)
mod_pool_elem <- feols(fmla_pooled, data = filter(bgs_age, elementary == 1), cluster = ~cluster_var)
mod_pool_mid <- feols(fmla_pooled, data = filter(bgs_age, elementary == 0), cluster = ~cluster_var)

# Модели panel B (Округа)
# bloom (все secondary, поэтому elementary == 0)
mod_bloom <- feols(fmla_single, data = filter(bgs_age, district == "Bloom"), cluster = ~cluster_var)

# Chicago Heights
mod_ch_elem <- feols(fmla_single, data = filter(bgs_age, district == "CH" & elementary == 1), cluster = ~
cluster_var)
mod_ch_mid <- feols(fmla_single, data = filter(bgs_age, district == "CH" & elementary == 0), cluster = ~
cluster_var)

# CPS
mod_cps_elem <- feols(fmla_single, data = filter(bgs_age, district == "CPS" & elementary == 1), cluster =
~cluster_var)
mod_cps_mid <- feols(fmla_single, data = filter(bgs_age, district == "CPS" & elementary == 0), cluster =
~cluster_var)

# Вывод объединенной таблицы
modelssummary(
  list("Pooled Elem" = mod_pool_elem, "Pooled Mid" = mod_pool_mid,
    "Bloom Sec" = mod_bloom,
    "CH Elem" = mod_ch_elem, "CH Mid" = mod_ch_mid,
    "CPS Elem" = mod_cps_elem, "CPS Mid" = mod_cps_mid),
  coef_map = c("INF" = "Financial low",
    "INH" = "Financial high",
    "INT" = "Nonfinancial",
    "INLH" = "Financial loss",
    "INLT" = "Nonfinancial loss"),
  gof_map = c("nobs", "n.clusters"),
  stars = TRUE,
  title = "Table 8: Treatment Effects by Age (Pooled)"
)
```

Table 8: Treatment Effects by Age (Pooled)

|                   | Pooled Elem         | Pooled Mid          | Bloom Sec           | CH Elem             | CH Mid             | CPS Elem            | CPS Mid            |
|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| Financial low     | 0.016<br>(0.072)    | -0.012<br>(0.053)   | 0.039<br>(0.064)    | 0.062<br>(0.042)    | 0.135<br>(0.138)   | 0.049<br>(0.083)    | -0.084<br>(0.080)  |
| Financial high    | 0.105*<br>(0.052)   | 0.081+<br>(0.046)   | 0.178*<br>(0.068)   | 0.291***<br>(0.047) | -0.266*<br>(0.104) | 0.092+<br>(0.053)   | -0.012<br>(0.056)  |
| Nonfinancial      | 0.086+<br>(0.046)   | 0.073<br>(0.084)    |                     | 0.565***<br>(0.036) | 0.030<br>(0.104)   | 0.066<br>(0.046)    | 0.012<br>(0.098)   |
| Financial loss    | 0.095+<br>(0.055)   | 0.159***<br>(0.037) | 0.259***<br>(0.069) |                     |                    | 0.088<br>(0.055)    | 0.099**<br>(0.037) |
| Nonfinancial loss | 0.215***<br>(0.048) | -0.073<br>(0.047)   |                     |                     |                    | 0.209***<br>(0.048) | -0.113*<br>(0.044) |
| Num.Obs.          | 3335                | 3508                | 917                 | 179                 | 184                | 3156                | 2407               |

+ p < 0.1, \* p < 0.05, \*\* p < 0.01, \*\*\* p < 0.001

## Анализ результатов по возрасту (таблица 8)

Репликация демонстрирует ярко выраженную гетерогенность эффектов в зависимости от возраста учеников. В объединенных моделях результаты полностью совпадают с выводами статьи: нефинансовые стимулы в виде потерь (Nonfinancial loss, 0.215) обладают огромной эффективностью для учеников начальной школы, однако для старшеклассников их воздействие полностью исчезает. В то же время старшеклассники сильнее реагируют на крупные денежные стимулы (Financial loss = 0.159). Это подтверждает гипотезу о том, что субъективная ценность нефинансовых наград падает по мере взросления.

При анализе подвыборок по округам наблюдаются расхождения точечных оценок с оригинальной статьей (например, 0.062 вместо 0.124 для начальной школы Chicago Heights). Анализ оригинального скрипта ( в т.ч. с использованием LLM-модели) table8\_treatment\_by\_age.do показал, что для решения проблемы мультиколлинеарности в малых подвыборках авторы применяли ручную “подгонку” спецификаций; например, для Chicago Heights они вручную удаляли контроли на параллель ( grade ), школу ( school ) и предмет ( subject ), оставляя их для остальных округов.

# Репликация таблицы 9

```
# Panel A (Pooled)
mod_pool_read <- feols(fmla_pooled, data = filter(bgs_filtered, subject == "reading"), cluster = ~cluster_var)
mod_pool_math <- feols(fmla_pooled, data = filter(bgs_filtered, subject == "math"), cluster = ~cluster_var)

# Panel B (Округа)
# Bloom (только чтение)
mod_bloom_read <- feols(fmla_single, data = filter(bgs_filtered, district == "Bloom"), cluster = ~cluster_var)

# Chicago Heights (только математика)
mod_ch_math <- feols(fmla_single, data = filter(bgs_filtered, district == "CH"), cluster = ~cluster_var)

# CPS (оба предмета)
mod_cps_read <- feols(fmla_single, data = filter(bgs_filtered, district == "CPS" & subject == "reading"), cluster = ~cluster_var)
mod_cps_math <- feols(fmla_single, data = filter(bgs_filtered, district == "CPS" & subject == "math"), cluster = ~cluster_var)

# вывод таблицы
modelsummary(
  list("Pooled Read" = mod_pool_read, "Pooled Math" = mod_pool_math,
       "Bloom Read" = mod_bloom_read, "CH Math" = mod_ch_math,
       "CPS Read" = mod_cps_read, "CPS Math" = mod_cps_math),
  coef_map = c("INF" = "Financial low",
               "INH" = "Financial high",
               "INT" = "Nonfinancial",
               "INLH" = "Financial loss",
               "INLT" = "Nonfinancial loss"),
  gof_map = c("nobs", "n.clusters"),
  stars = TRUE,
  title = "Table 9: Treatment Effects by Test Subject"
)
```

Table 9: Treatment Effects by Test Subject

|                   | Pooled Read | Pooled Math | Bloom Read | CH Math | CPS Read | CPS Math |
|-------------------|-------------|-------------|------------|---------|----------|----------|
| Financial low     | -0.080      | 0.173**     | 0.039      | 0.241** | -0.224** | 0.137+   |
|                   | (0.052)     | (0.052)     | (0.064)    | (0.070) | (0.070)  | (0.072)  |
| Financial high    | 0.052       | 0.246**     | 0.178*     | 0.299   | 0.000    | 0.238**  |
|                   | (0.032)     | (0.080)     | (0.068)    | (0.177) | (0.035)  | (0.088)  |
| Nonfinancial      | 0.050       | 0.081       |            | 0.285*  | 0.022    | 0.030    |
|                   | (0.041)     | (0.077)     |            | (0.133) | (0.042)  | (0.083)  |
| Financial loss    | 0.102**     | 0.299**     | 0.259***   |         | 0.061+   | 0.283**  |
|                   | (0.032)     | (0.100)     | (0.069)    |         | (0.035)  | (0.100)  |
| Nonfinancial loss | 0.111*      | 0.032       |            |         | 0.077+   | 0.025    |
|                   | (0.045)     | (0.064)     |            |         | (0.044)  | (0.065)  |
| Num.Obs.          | 4908        | 1935        | 917        | 363     | 3991     | 1572     |

+ p < 0.1, \* p < 0.05, \*\* p < 0.01, \*\*\* p < 0.001

## Анализ результатов по предмету (таблица 9)

Сравнение оценок в Панели В успешно воспроизводит результаты авторов: стимулирующий эффект вознаграждений существенно зависит от сдаваемого предмета.

Тесты по математике демонстрируют колоссальную чувствительность к стимулам. Коэффициенты Financial high (0.246) и Financial loss (0.299) являются значимыми. В то же время влияние стимулов на тесты по чтению (reading) значительно слабее (0.052 и 0.102 соответственно). Математические навыки требуют концентрации и более чувствительны к краткосрочным всплескам усилий, тогда как результаты по чтению в большей степени зависят от накопленного долгосрочного знания и меньше поддаются моментальному воздействию.

# Репликация таблицы 10

```
# подготовка данных
bgs_gender <- bgs_filtered %>%
  mutate(distr = as.numeric(as.factor(district))) %>%
  # заменяем NA на 0 только для числовых ковариат
  mutate(across(c(baseline, baseline_sq, baseline_cub, missing_baseline,
                  black, hispanic, unknown_race, iep_unknown, iep_yes,
                  free_reduced), ~replace_na(.x, 0)))

# формула для Pooled
# все категориальные переменные (i.) перенесены за знак `|` как фиксированные эффекты.
# знак `^` означает взаимодействие, создавая эффект для каждого округа.
fmla_pool_gender <- current_score_t ~ INF + INH + INT + INLH + INLT +
  district:baseline + district:missing_baseline + district:baseline_sq + district:baseline_cub +
  district:black + district:hispanic + district:unknown_race +
  district:iep_unknown + district:iep_yes + district:free_reduced |
  district^session + district^grade + district^school + district^subject +
  district^past_treatment + district^ar_treatment

# формула для отдельных округов (Bloom, CH, CPS)
fmla_single_gender <- current_score_t ~ INF + INH + INT + INLH + INLT +
  baseline + missing_baseline + baseline_sq + baseline_cub +
  black + hispanic + unknown_race + iep_unknown + iep_yes + free_reduced |
  session + grade + school + subject + past_treatment + ar_treatment

# регрессии (используем female == 0 для Male и 1 для Female)
# Pooled
mod_pool_male <- feols(fmla_pool_gender, data = filter(bgs_gender, female == 0), cluster = ~cluster_var)
mod_pool_fem <- feols(fmla_pool_gender, data = filter(bgs_gender, female == 1), cluster = ~cluster_var)

# Bloom
mod_bloom_male <- feols(fmla_single_gender, data = filter(bgs_gender, district == "Bloom" & female == 0),
  cluster = ~cluster_var)
mod_bloom_fem <- feols(fmla_single_gender, data = filter(bgs_gender, district == "Bloom" & female == 1),
  cluster = ~cluster_var)

# Chicago Heights
mod_ch_male <- feols(fmla_single_gender, data = filter(bgs_gender, district == "CH" & female == 0), clust
er = ~cluster_var)
mod_ch_fem <- feols(fmla_single_gender, data = filter(bgs_gender, district == "CH" & female == 1), clust
er = ~cluster_var)

# CPS
mod_cps_male <- feols(fmla_single_gender, data = filter(bgs_gender, district == "CPS" & female == 0), clu
ster = ~cluster_var)
mod_cps_fem <- feols(fmla_single_gender, data = filter(bgs_gender, district == "CPS" & female == 1), clu
ster = ~cluster_var)

# Вывод таблицы
modelsummary(
  list("Pool Male" = mod_pool_male, "Pool Fem" = mod_pool_fem,
       "Bloom Male" = mod_bloom_male, "Bloom Fem" = mod_bloom_fem,
       "CH Male" = mod_ch_male, "CH Fem" = mod_ch_fem,
       "CPS Male" = mod_cps_male, "CPS Fem" = mod_cps_fem),
  coef_map = c("INF" = "Financial low", "INH" = "Financial high", "INT" = "Nonfinancial",
               "INLH" = "Financial loss", "INLT" = "Nonfinancial loss"),
  gof_map = c("nobs", "n.clusters"),
  stars = TRUE,
  title = "Table 10: Treatment Effects by Gender"
)
```

Table 10: Treatment Effects by Gender

|                   | Pool Male           | Pool Fem           | Bloom Male          | Bloom Fem         | CH Male            | CH Fem            | CPS Male          | CPS Fem            |
|-------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Financial low     | 0.047<br>(0.057)    | -0.086+<br>(0.050) | 0.134<br>(0.093)    | -0.067<br>(0.081) | 0.228**<br>(0.071) | 0.231*<br>(0.086) | -0.070<br>(0.088) | -0.152*<br>(0.064) |
| Financial high    | 0.045<br>(0.037)    | 0.075*<br>(0.032)  | 0.178*<br>(0.083)   | 0.163*<br>(0.079) | 0.165<br>(0.125)   | 0.399<br>(0.249)  | 0.003<br>(0.042)  | 0.038<br>(0.034)   |
| Nonfinancial      | 0.056<br>(0.044)    | 0.045<br>(0.041)   |                     |                   | 0.264*<br>(0.092)  | 0.304+<br>(0.170) | 0.030<br>(0.046)  | 0.029<br>(0.042)   |
| Financial loss    | 0.146***<br>(0.042) | 0.106**<br>(0.034) | 0.351***<br>(0.093) | 0.132<br>(0.095)  |                    |                   | 0.105*<br>(0.046) | 0.094*<br>(0.036)  |
| Nonfinancial loss | 0.124*<br>(0.052)   | 0.065<br>(0.043)   |                     |                   |                    |                   | 0.099+<br>(0.052) | 0.050<br>(0.043)   |
| Num.Obs.          | 3277                | 3566               | 474                 | 443               | 189                | 174               | 2614              | 2949               |

+ p &lt; 0.1, \* p &lt; 0.05, \*\* p &lt; 0.01, \*\*\* p &lt; 0.001

## Анализ результатов по полу (таблица 10)

Репликация эффектов в зависимости от пола учеников показывает, что существенных и системных различий в реакции на вознаграждения между мальчиками и девочками не наблюдается. В объединенной выборке (панель А) обе группы демонстрируют схожую чувствительность к крупным финансовым стимулам (financial high) и потенциальным потерям (financial loss). Гиперболическое дисконтирование и неприятие потерь работают в условиях образовательных тестов независимо от гендерных характеристик школьников.



# Репликация таблицы 11

```
# подготовка дат и переменных исходов с учетом пустых строк ("")
bgs_future <- bgs_data %>%
  filter(treatment %in% treatments_to_keep, district %in% c("CPS", "Bloom")) %>%
  mutate(cluster_var = if_else(district == "CPS", school_grade, class)) %>%
  mutate(
    math_first = case_when(
      session == "CPS fall" & (is.na(mt_test_date_fall) | mt_test_date_fall == "" | is.na(rd_test_date_fa
ll) | rd_test_date_fall == "") ~ NA_real_,
      session == "CPS fall" & (mdy(mt_test_date_fall) < mdy(rd_test_date_fall)) ~ 1,
      session == "CPS fall" ~ 0,
      session == "CPS winter" & (is.na(mt_test_date_winter) | mt_test_date_winter == "" | is.na(rd_test_d
ate_winter) | rd_test_date_winter == "") ~ NA_real_,
      session == "CPS winter" & (mdy(mt_test_date_winter) < mdy(rd_test_date_winter)) ~ 1,
      session == "CPS winter" ~ 0,
      TRUE ~ 0
    ),
    other_test_score = case_when(
      session == "CPS fall" & subject == "reading" & math_first == 0 ~ std_mt_fall,
      session == "CPS fall" & subject == "math" & math_first == 1 ~ std_rd_fall,
      session == "CPS winter" & subject == "reading" & math_first == 0 ~ std_mt_winter,
      session == "CPS winter" & subject == "math" & math_first == 1 ~ std_rd_winter,
      TRUE ~ NA_real_
    ),
    baseline2 = case_when(
      session == "CPS fall" & subject == "reading" & math_first == 0 ~ std_mt_spring_previous_year,
      session == "CPS fall" & subject == "math" & math_first == 1 ~ std_rd_spring_previous_year,
      session == "CPS winter" & subject == "reading" & math_first == 0 ~ std_mt_fall,
      session == "CPS winter" & subject == "math" & math_first == 1 ~ std_rd_fall,
      TRUE ~ NA_real_
    ),
    missing_baseline2 = if_else(is.na(baseline2), 1, 0),
    baseline2 = if_else(is.na(baseline2), 0, baseline2),
    baseline_sq2 = baseline2^2,
    baseline_cub2 = baseline2^3
  ) %>%
  mutate(future_treatment = if_else(is.na(future_treatment) | future_treatment == "", "0", as.character(f
uture_treatment))) %>%
  mutate(across(c(baseline, baseline_sq, baseline_cub, missing_baseline,
    black, hispanic, unknown_race, iep_unknown, iep_yes,
    female, gender_unknown, free_reduced), ~replace_na(.x, 0)))

# формулы для 6 колонок (категориальные факторы вынесены за `|`)

# 1-2. Bloom:
fmla_subseq_bloom_1 <- subsequent_test_score ~ INF + INH +
  baseline + missing_baseline + baseline_sq + baseline_cub |
  session + grade + school + future_treatment

fmla_subseq_bloom_2 <- subsequent_test_score ~ INF + INH +
  baseline + missing_baseline + baseline_sq + baseline_cub +
  black + hispanic + unknown_race + iep_unknown + iep_yes + female + gender_unknown + free_reduced |
  session + grade + school + subject + past_treatment + ar_treatment + future_treatment

# 3-4. CPS:
fmla_subseq_cps_1 <- subsequent_test_score ~ INF + INH + INT + INLH + INLT +
  baseline + missing_baseline + baseline_sq + baseline_cub |
  session + grade + school + future_treatment

fmla_subseq_cps_2 <- subsequent_test_score ~ INF + INH + INT + INLH + INLT +
  baseline + missing_baseline + baseline_sq + baseline_cub +
```

```

black + hispanic + unknown_race + iep_unknown + iep_yes + female + gender_unknown + free_reduced |
session + grade + school + subject + past_treatment + ar_treatment + future_treatment

# 5-6. CPS:
fmla_other_cps_1 <- other_test_score ~ INF + INH + INT + INLH + INLT +
  baseline2 + missing_baseline2 + baseline_sq2 + baseline_cub2 |
  session + grade + school

fmla_other_cps_2 <- other_test_score ~ INF + INH + INT + INLH + INLT +
  baseline2 + missing_baseline2 + baseline_sq2 + baseline_cub2 +
  black + hispanic + unknown_race + iep_unknown + iep_yes + female + gender_unknown + free_reduced |
  session + grade + school + subject + past_treatment + ar_treatment

# Pezpeccuu
mod_bloom_sub_1 <- feols(fmla_subseq_bloom_1, data = filter(bgs_future, district == "Bloom"), cluster = ~
cluster_var)
mod_bloom_sub_2 <- feols(fmla_subseq_bloom_2, data = filter(bgs_future, district == "Bloom"), cluster = ~
cluster_var)

mod_cps_sub_1 <- feols(fmla_subseq_cps_1, data = filter(bgs_future, district == "CPS"), cluster = ~cluste
r_var)
mod_cps_sub_2 <- feols(fmla_subseq_cps_2, data = filter(bgs_future, district == "CPS"), cluster = ~cluste
r_var)

mod_cps_other_1 <- feols(fmla_other_cps_1, data = filter(bgs_future, district == "CPS"), cluster = ~clust
er_var)
mod_cps_other_2 <- feols(fmla_other_cps_2, data = filter(bgs_future, district == "CPS"), cluster = ~clust
er_var)

# Вывод таблицы
modelsummary(
  list("(1) Bloom Sub" = mod_bloom_sub_1, "(2) Bloom Sub" = mod_bloom_sub_2,
        "(3) CPS Sub" = mod_cps_sub_1, "(4) CPS Sub" = mod_cps_sub_2,
        "(5) CPS Other" = mod_cps_other_1, "(6) CPS Other" = mod_cps_other_2),
  coef_map = c("INF" = "Financial low", "INH" = "Financial high", "INT" = "Nonfinancial",
               "INLH" = "Financial loss", "INLT" = "Nonfinancial loss"),
  gof_map = c("nobs", "n.clusters"),
  stars = TRUE,
  title = "Table 11: Treatment Effects on Future Test Scores"
)

```

Table 11: Treatment Effects on Future Test Scores

|                   | (1) Bloom Sub     | (2) Bloom Sub     | (3) CPS Sub       | (4) CPS Sub        | (5) CPS Other     | (6) CPS Other     |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Financial low     | -0.159<br>(0.114) | -0.192<br>(0.111) | -0.124<br>(0.110) | -0.154<br>(0.111)  | -0.071<br>(0.053) | -0.094<br>(0.060) |
| Financial high    | 0.033<br>(0.141)  | 0.019<br>(0.145)  | -0.051<br>(0.035) | -0.057+<br>(0.034) | 0.008<br>(0.040)  | 0.001<br>(0.041)  |
| Nonfinancial      |                   |                   | -0.020<br>(0.038) | -0.014<br>(0.044)  | 0.013<br>(0.042)  | -0.029<br>(0.053) |
| Financial loss    |                   |                   | 0.034<br>(0.038)  | 0.021<br>(0.037)   | 0.011<br>(0.043)  | 0.011<br>(0.044)  |
| Nonfinancial loss |                   |                   | 0.036<br>(0.040)  | 0.034<br>(0.043)   | 0.072<br>(0.046)  | 0.078+<br>(0.044) |
| Num.Obs.          | 309               | 309               | 5315              | 5315               | 4599              | 4599              |

+ p < 0.1, \* p < 0.05, \*\* p < 0.01, \*\*\* p < 0.001

## Анализ результатов Таблицы 11

Репликация эффектов спилловера успешно воспроизводит оригинальную структуру из 6 моделей и подтверждает выводы авторов. Мы проверяем две потенциальные угрозы применения стимулов: 1) не падает ли успеваемость в будущем, когда стимулы отменяются? (Колонки 1-4); 2) не перераспределяют ли ученики усилия в ущерб другому предмету в тот же день? (Колонки 5-6).

Все оценки коэффициентов, как без демографических контролей, так и с ними, статистически незначимы. Это означает, что применение внешних вознаграждений не вытесняет внутреннюю мотивацию и не наносит ущерба изучению смежных дисциплин. В совокупности это делает использование стимулов безопасным инструментом образовательной политики в краткосрочной перспективе.

В моделях оценки влияния на другие предметы (Other Subject) наша выборка составила 4599 наблюдений вместо 4600 в оригинале. После анализа файла ".do" для 11 таблицы (в т.ч. с использованием LLM-модели), мы пришли к выводу, что расхождение в 1 наблюдение связано с разницей в обработке пропущенных значений дат между R и Stata. При вычислении индикатора первенства предмета (`math_first`), основанного на логическом сравнении дат тестов (`<`), Stata обрабатывает системные пропуски как бесконечно большие значения, тогда как R (пакет `lubridate`) строго возвращает `NA`, что приводит к удалению строки из регрессии пакетом `fixest`. Исключение этого единичного наблюдения привело к легкому смещению весов внутри кластера и незначительному изменению точечных оценок (например, -0.071 вместо -0.080 для `financial low`). Однако это никак не влияет на главный качественный вывод авторов: все эффекты спилловера остаются статистически незначимыми.